RHINE·LAB

A NEW AGE IS UPON US.

# Measure Theory

# 测度论














Horizon Arc

@Mikukawaii2

| | |
|---|---|
| COURSE | 课程名称 |
| NAME | pulala |
| STUDENT ID | 0123456789 |
| DATE | 2026 年 10 月 23 日 |

**Reference:**

1.Jech."Set Theory".3rd ed,Springer,2003

2.Kechris."Classical Descriptive Set Theory".Springer,1995

3.Engelking."General Topology".Heldermann Veriag,1989

**Acknowledgements:**

#.Rhine Lab Pioneer Project

*Rhine Lab Pioneer Project*

RP

Rhine Lab Pioneer Project

CONTENTS

RHINE·LAB


#01 预备知识 1

二级标题 1
序数 3
基数 4
本章练习 5

#02 树 6

基本概念 6
树与闭集 7
乘积集上的树 8
最左分支 9
良基树与秩 10
树的良基部分 11
Kleene-Brouwer序 12
本章练习 13

#03 波兰空间 14

相关定义和例子 14
连续延拓和同胚延拓 15
波兰空间的子波兰空间 16
本章练习 17

#04 紧度量空间 18

基本事实 18
相关例子 19
Hilbert立方体的万有性质 20
Cantor空间的连续像 21
紧空间上的连续函数空间 22
紧集的超空间 23
本章练习 24

#05 局部紧空间 25

基本事实 25

#06 完美波兰空间 26

Cantor空间的嵌入 26
Cantor-Bendixson定理 27
Cantor-Bendixso导子与秩 28
本章练习 29

#07 零维空间 30

基本事实 30
Cantor空间的拓扑刻画 31
Baire空间的拓扑刻画 32
零维空间到Baire空间的嵌入 33
波兰空间作为Baire空间的连续像 34
与Baire空间同胚的闭子集 35
本章练习 36

#08 Baire纲 37

贫集 37


LONELY FAIL

# #01 预备知识

## 二级标题

测试测试测试

### 测试

测试测试测试测试

### 测试

测试测试测试测试

### 测试

测试测试测试测试

### 「 测试 」

测试测试测试测试

## 序数

## 基数

## 本章练习

# #02 树

## 基本概念

## 树与闭集

## 乘积集上的树

## 最左分支

## 良基树与秩

## 树的良基部分

## Kleene-Brouwer序

## 本章练习

# #03 波兰空间

## 相关定义和例子

## 连续延拓和同胚延拓

## 波兰空间的子波兰空间

## 本章练习

# #04 紧度量空间

## 基本事实

## 相关例子

## Hilbert立方体的万有性质

## Cantor空间的连续像

## 紧空间上的连续函数空间

## 紧集的超空间

## 本章练习

# #05 局部紧空间

## 基本事实

# #06 完美波兰空间

## Cantor空间的嵌入

## Cantor-Bendixson定理

## Cantor-Bendixso导子与秩

## 本章练习

# #07 零维空间

## 基本事实

## Cantor空间的拓扑刻画

## Baire空间的拓扑刻画

## 零维空间到Baire空间的嵌入

## 波兰空间作为Baire空间的连续像

## 与Baire空间同胚的闭子集

## 本章练习

# #08 Baire纲

## 贫集